

InvSys WMS - Documento Arquitectónico y Estratégico

1. Visión General del Sistema

InvSys no es un sistema de Punto de Venta (POS) ni una tienda en línea. Es un **Warehouse Management System (WMS)** de grado corporativo, diseñado exclusivamente para la logística interna, la gestión de la cadena de suministro "puertas adentro" y el control de costos operativos.

El sistema rastrea el flujo físico de los bienes desde que llegan de los proveedores hasta que son consumidos o utilizados por los propios empleados y departamentos de la empresa. La moneda de cambio aquí no es el dinero de una venta, sino la **trazabilidad, el ahorro y la prevención de pérdidas**.

2. El Cliente Ideal (Sectores Objetivo)

Este sistema resuelve problemas millonarios en industrias donde el inventario es un gasto operativo (consumibles) o materia prima, destacando:

1. Clínicas y Hospitales:

- *El problema:* Medicinas vencidas y falta de control en insumos médicos.
- *La solución InvSys:* Gestión estricta de Lotes con metodología FEFO (First Expire, First Out). Trazabilidad exacta de qué insumo fue a Quirófano vs. Pediatría.

2. Manufactura e Industrias:

- *El problema:* Paros de línea de producción por falta de tornillos o piezas esenciales.
- *La solución InvSys:* Alertas automáticas de stock mínimo. Transferencias exactas de la Bodega Principal a las Líneas de Ensamblaje.

3. Hotelería y Restaurantes:

- *El problema:* Robo hormiga de sábanas, alimentos, jabones o licores.
- *La solución InvSys:* Requisiciones formales donde el departamento de Limpieza o Bar debe solicitar y dejar registro de cada artículo retirado del almacén.

4. Construcción:

- *El problema:* Pérdida de herramientas costosas o cemento en grandes obras.
- *La solución InvSys:* Kardex auditable para saber qué ingeniero retiró un taladro y en qué fecha, con opción a Devoluciones cuando la obra termina.

5. Corporativos e Instituciones:

- *El problema:* Desperdicio de material de oficina y papelería.
 - *La solución InvSys:* Centros de costos organizados por Departamentos (RRHH, Sistemas, Gerencia) para medir quién gasta más.
-

3. Arquitectura y Stack Tecnológico

InvSys fue construido bajo el paradigma **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** sin depender de frameworks pesados de backend (como Laravel o Symfony), lo que garantiza un consumo de RAM casi nulo, extrema velocidad y fácil mantenimiento en cualquier servidor web estándar.

Stack Backend (Servidor)

- **Lenguaje:** PHP 8.1+ (Tipado estricto, alta velocidad).
- **Patrón de Diseño:** MVC (Model-View-Controller) creado a la medida.
- **Base de Datos:** MySQL / MariaDB con abstracción a través de **PDO (PHP Data Objects)**.
- **Enrutamiento:** Router personalizado basado en expresiones regulares para URLs limpias (`/productos/editar/5`).

Stack Frontend (Cliente)

- **Motor de Estilos:** Vanilla CSS + **Bootstrap 5.3.3** (Responsive Design, Mobile-First).
- **Interactividad:** JavaScript Vanilla moderno (ES6+).
- **Iconografía:** Bootstrap Icons.
- **Componentes Externos Estratégicos:**
 - `Chart.js`: Para analítica en tiempo real en el Dashboard.
 - `html5-qrcode`: Motor de escaneo de códigos de barras a través de la cámara nativa del celular o tablet.

4. Flujo Operativo Core (El "Workflow")

El sistema está diseñado para reflejar el movimiento físico de las cajas en la vida real:

Fase A: Abastecimiento (El inventario llega)

1. **Órdenes de Compra:** El administrador genera un documento pidiendo insumos al *Proveedor*.
2. **Movimiento de Entrada:** Llega el camión. El bodeguero ingresa el material al sistema, asociándolo a un **Lote** (con fecha de caducidad) y colocándolo en una **Ubicación** física específica (Ej. Pasillo 3).

Fase B: Distribución Interna (El inventario se mueve)

1. **Transferencias:** El bodeguero necesita reacomodar el almacén. Mueve 100 cajas de la "Bodega Norte" a la "Cámara Frigorífica". El sistema deja registro del movimiento sin alterar el balance contable total.
2. **Requisiciones:** El *Departamento* de Sistemas necesita 10 teclados. Hace la solicitud. El bodeguero aprueba, y el stock baja automáticamente.

Fase C: Auditoría y Cierre (Control y Prevención)

1. **Conteo Físico (Auditoría Cíclica):** El sistema toma una "foto" del inventario actual. El auditor va con su celular escaneando códigos en la bodega. El sistema resalta en rojo/amarillo las diferencias (faltantes o sobrantes) y ajusta automáticamente.
2. **Kardex:** Libro contable intocable. Muestra el historial inmutable de vida de cada producto (Nació -> Se Murió).

5. Módulo de Seguridad Avanzada (SecOps)

Para garantizar el uso corporativo, InvSys cuenta con barreras de nivel bancario:

- **Tokens CSRF (Cross-Site Request Forgery):** Cada formulario genera un ticket criptográfico de un solo uso que previene ataques de suplantación.

- **CSP (Content Security Policy):** Políticas de cabecera HTTP estrictas que prohíben la ejecución de scripts "inline" maliciosos (cero riesgo de ataques XSS).
 - **Auditoría de Actividad (Log):** Si un usuario modifica un producto o resetea una contraseña, el evento queda grabado en la tabla **logs** (Quién, Qué y Cuándo).
 - **Consultas Preparadas (PDO):** Es 100% inmune a inyecciones SQL.
-

6. Ventajas Competitivas (PROS)

- **Zero-Dependency (Backend):** No requiere **composer install** de paquetes frágiles. Si PHP funciona en el servidor, InvSys funciona.
 - **Modo Oscuro Nativo:** Interfaz diseñada con variables CSS automáticas, reduciendo la fatiga visual de los operarios de almacén que trabajan turnos largos.
 - **Búsqueda Externa de APIs:** Si se escanea un código de barras desconocido, el sistema auto-consulta *Open Food Facts* y *UPCitemdb* en milisegundos para intentar autocompletar nombre y fotografía.
 - **Extremadamente Rápido:** Al no usar ORMs pesados y utilizar paginación a nivel SQL (**LIMIT / OFFSET**), el sistema puede consultar historiales de millones de registros en menos de 50 milisegundos.
-

Documento generado para fines de inducción técnica, ventas corporativas y capacitación operativa.